

Linguagens de Programação

Tipos e controle

REALIZAR APÓS posição 8: Aula #08 - Discussão sobre Estruturas de Controle no Nível de Sentença | Linguagens de Programação

Posições na playlist 5 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens de Programação - 2021.1 |

https://www.youtube.com/watch?v=xfDdxqbkiSQ&list=PLnzT8EWpmbka4KukGR184tifzqcuq_ZDv

Conteúdo verificável: Tipos de dados; expressões; atribuição; estruturas de controle

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Posição 13 repete o vídeo da posição 3 (mesmo identificador); é revisão, sem nova prova.

Tipos e invariantes

Uma aplicação armazena idade como string. (a) Analise valores '18', 'dezoito', '-2'. (b) Proponha representação e validação. (c) Diferencie tipo de dados, restrição de domínio e conversão.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Expressões e efeitos

Defina avaliação da esquerda para direita. Inicialmente $x=2$; $\text{postinc}(x)$ retorna o valor antigo e incrementa x . (a) Calcule $\text{postinc}(x)+\text{postinc}(x)$. (b) Refaça com avaliação da direita para esquerda e explique o que muda ou não nesse exemplo. (c) Crie uma expressão com subtração cujo resultado dependa da ordem.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Atribuição e alias

Uma linguagem distingue valores numéricos e referências a objetos. (a) Compare copiar $a=3$ para b com copiar uma referência a uma caixa mutável. (b) Explique o efeito de alterar a caixa por b . (c) Proponha como evitar compartilhamento involuntário.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Controle e curto-circuito

Para x possivelmente zero: (a) analise $x \neq 0$ AND $10/x > 2$ com curto-circuito da esquerda para direita; (b) compare com avaliação completa; (c) traduza a condição para dois condicionais aninhados e justifique equivalência no caso seguro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Tipos e invariantes (15 pontos)

String admite texto arbitrário; '18' é texto conversível, 'dezoito' exige interpretação e '-2' viola domínio usual. Um inteiro com validação de faixa representa melhor idade; ainda é preciso definir limites do domínio. Tipo restringe operações/representações, mas inteiro sozinho não exclui negativo. Conversão altera representação e pode falhar; validação decide se o valor é aceitável para o problema.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Expressões e efeitos (25 pontos)

Na soma, os valores 2 e 3 somam 5 em ambas as ordens; x termina 4. Em `postinc(x)–postinc(x)`, esquerda primeiro dá $2-3=-1$; direita primeiro dá $3-2=1$. Efeitos colaterais e ordem importam; este pseudocódigo define a semântica, sem importar regras específicas de C ou outra linguagem. Reescrever com passos explícitos melhora previsibilidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Atribuição e alias (25 pontos)

Copiar número produz valor independente sob a semântica dada. Copiar referência faz dois nomes apontarem ao mesmo objeto; alteração da caixa aparece via ambos. Criar cópia independente, usar objetos imutáveis ou documentar compartilhamento são alternativas. Não confundir reatribuir b a outra caixa com alterar o objeto compartilhado. Resposta deve explicitar qual operação está realizando.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Controle e curto-circuito (35 pontos)

Se $x=0$, primeira parcela falsa evita divisão com curto-circuito. Avaliação completa pode tentar divisão por zero. Tradução: se $x \neq 0$, então se $10/x > 2$ executar ação. A ordem garante segurança; inverter os operandos pode perder essa propriedade. O comportamento da divisão e de erros depende da linguagem, portanto a resposta não deve atribuir um resultado numérico a $10/0$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.